



Automatisation de la segmentation d'IRM cardiaques préclinique par l'intelligence artificielle

Amina MENACER

Master 2 Mathématiques, Modélisation et Simulation (UPPA)

Concours ED659 – 18 juin 2025

- Master 2 Mathématiques, Modélisation et Simulation (UPPA, 2024-2025)
- Double Master en Analyse Mathématique (Université d'Alger 1, 2021-2023)
- Diplôme ENS Kouba – Formation d'excellence en mathématiques (Enseignement, 2016-2021)

Expérience

- Enseignement (3 ans) & gestion de projets scientifiques

Compétences

- IA, deep learning, traitement d'images, Python, PyTorch, TensorFlow

Langues

- Français (C1), Anglais (C1)

Sujet

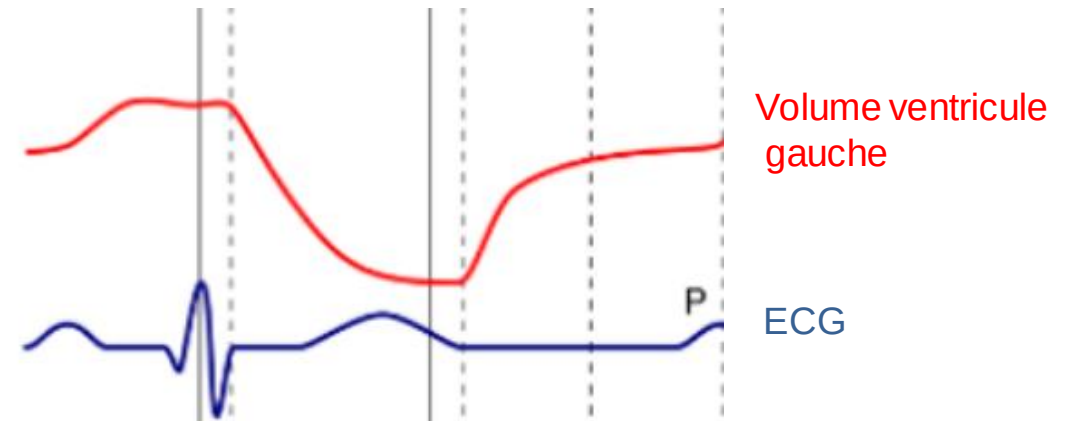
Automatisation de la segmentation d'IRM cardiaques préclinique par l'intelligence artificielle

Lieu : CRMBM, Aix-Marseille Université (mars – juillet 2025)

Encadrants : Dr. Frank Kober & Dr. Emilien Royer équipe CardioVasculaire

Objectifs scientifiques

- **Mesurer le volume** du ventricule gauche au cours du cycle cardiaque
- Analyser **la fonction diastolique** à partir des courbes de contraction



Courbe de contraction volumique dans le cycle cardiaque
Source : mémoire M2 F,Djadalli,2024

Problématique

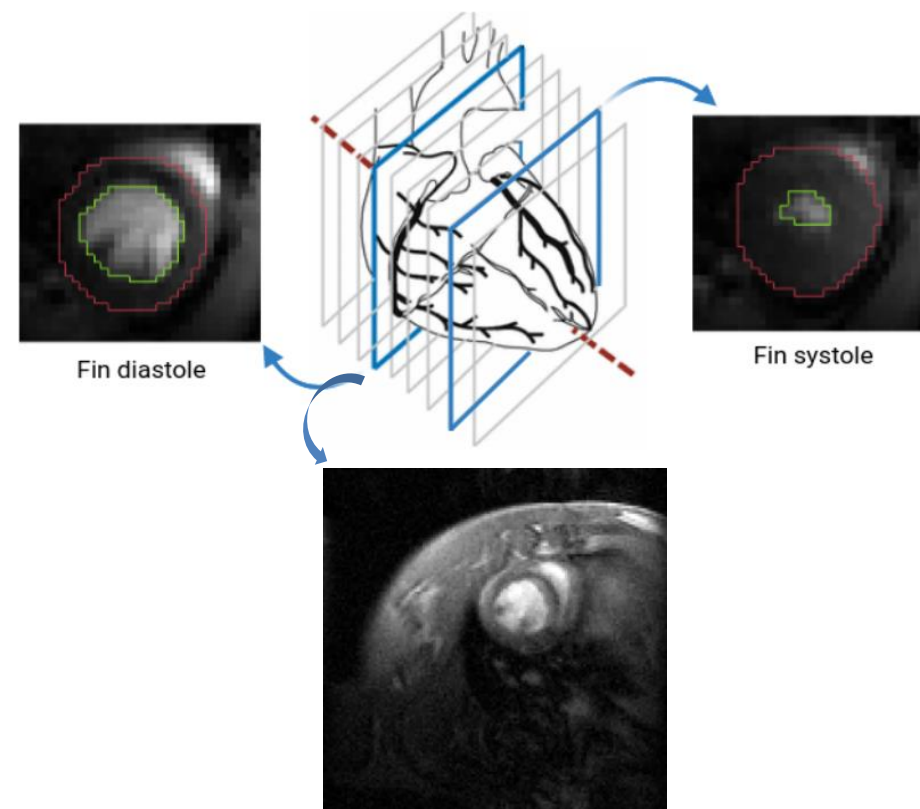
- Segmentation manuelle **trop longue**, fastidieuse, peu reproductible
- Méthodes commerciales **inadaptées** à la recherche **préclinique**
- Volume **massif** de données : ~400 images dynamiques/animal

Base de départ :

- Stage M2 de F.Djadalli (CRMBM-2024)
- Limites à la fin du stage:
 - Robustesse insuffisante des méthodes IA testées
 - Pipeline efficace sur 2D+t mais échoue sur les images 4D (3D+t)
 - Solution finale fragile, non généralisable

Enjeu

- Développer un pipeline IA robuste, rapide, transférable pour la recherche biomédicale



IRM cine d'un cœur de rat
Séquence sur un cycle (2D+t, 35 images/cycle)
IRM issues d'études précliniques (A. Jouenne,
M. Desrois, CRMBM)

Intelligence artificielle (IA) et deep learning pour automatiser la segmentation

Deep learning

Permet d'apprendre les formes complexes du cœur directement à partir des images, sans réglages manuels, et d'être robuste face à la variabilité et au bruit.

CNN (Convolutional Neural Network)

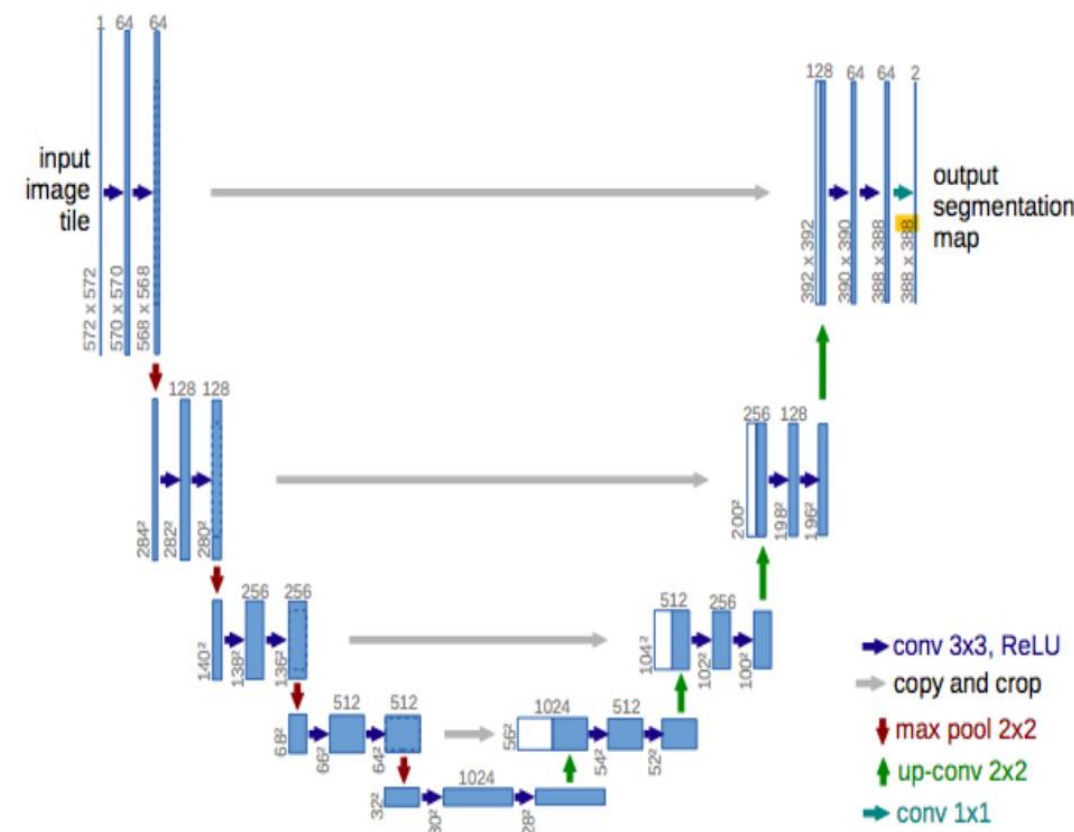
Réseaux de neurones spécialisés pour analyser et segmenter des images médicales. Ils repèrent automatiquement les contours et structures anatomiques sur chaque image ou volume.

RNN (Recurrent Neural Network)

Réseaux adaptés à l'analyse de séquences temporelles, capables de prendre en compte l'évolution d'une structure d'une image à l'autre dans le temps, pour garantir la cohérence sur toute la séquence dynamique.

U-Net

- Réseau de neurones convolutifs conçu spécifiquement pour la segmentation d'images médicales
- Architecture en U : une phase d'encodage (contracting path) pour extraire les caractéristiques, suivie d'une phase de décodage (expansive path) pour reconstruire la segmentation
- La connexion de saut (the skip connection) permet de fusionner l'information de bas niveau (détail spatial) et de haut niveau (contexte)
- Résultat : segmentation fine et localisation précise même sur des petits objets ou des structures complexes



Architecture U-Net pour la segmentation biomédicale
Source : Ronneberger, et al. arXiv:1505.04597, 2015



Pourquoi le modèle nnU-Net ?

nnU-Net

- Basé sur l'architecture U-Net
- Automatisation de l'ensemble du pipeline : prétraitement, choix des hyperparamètres, structure du réseau, post-traitement
- Analyse du jeu de données et auto-configuration pour chaque nouvelle application, sans intervention humaine
- Robustesse exceptionnelle, validée sur des jeux de données très variés (précliniques, cliniques, modalités d'imagerie et appareils différents)
- Reproductibilité élevée : résultats cohérents, peu dépendants de l'utilisateur
- Standard international open source pour la segmentation d'images biomédicales
- Segmentation précise, adaptée à la variabilité des images cardiaques précliniques

Travail initial sur des images 2D+t

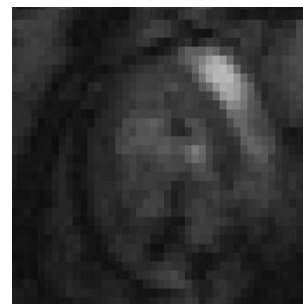
- Modèle nnU-Net entraîné lors du stage M2 (2024) testé sur une nouvelle cohorte de souris
- Résultat : segmentation non généralisable et robustesse insuffisante

Solution:

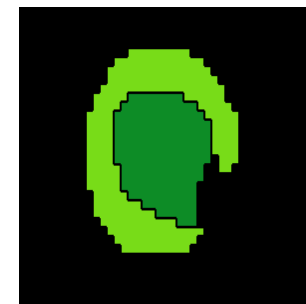
- Réentraînement du réseau sur un dataset élargi, avec plus de diversité

Résultat sur image de souris:

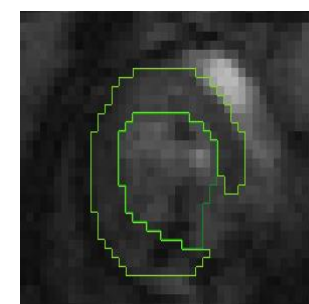
- Segmentation automatique améliorée, plus fiable et reproductible



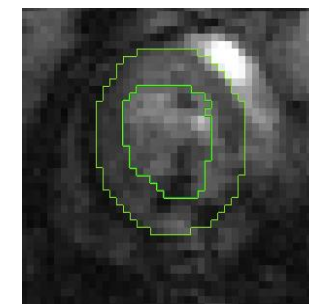
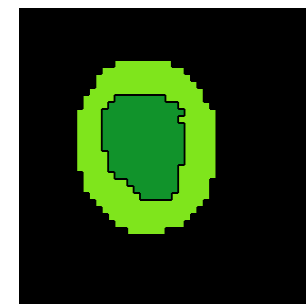
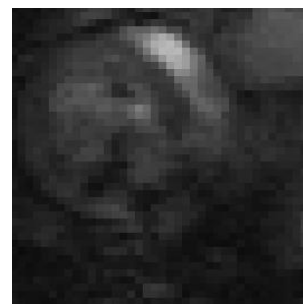
IRM axiale d'un cœur de souris



Masques de ventricule gauche et de myocarde



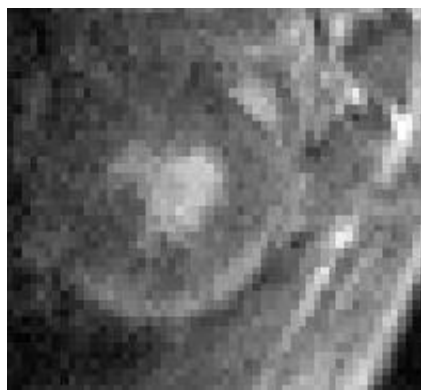
Superposition des contours sur IRM cardiaque



Malgré ces ajustements, le pipeline **reste en deçà des attentes** sur les images de **rat**

- Coeur plus gros
- IRM acquises avec d'autres paramètres
- Système d'acquisition différent

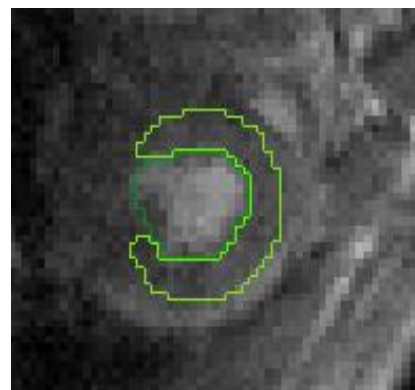
Segmentation automatique d'un cœur de **rat** après le réentraînement



IRM axiale d'un cœur de rat



Masques de ventricule gauche et de myocarde

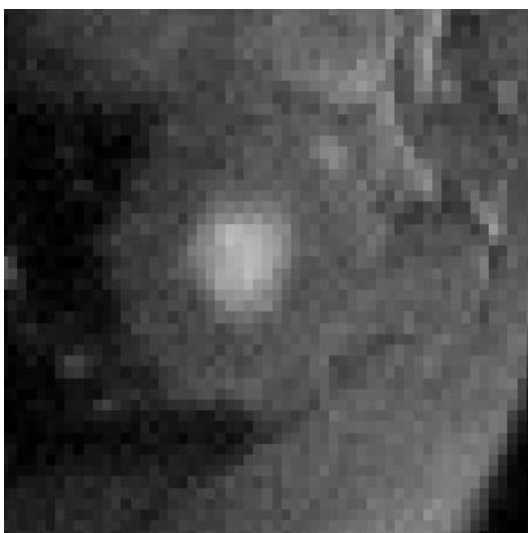


Superposition des contours sur IRM cardiaque

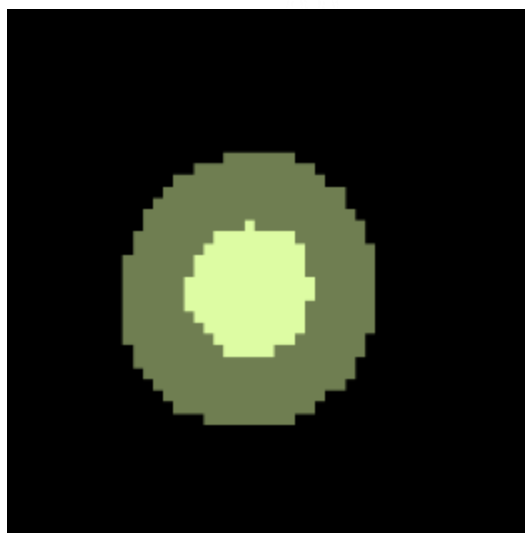
Constitution d'une base de données structurée, entraînement et validation systématique sur les images disponibles

- Prédiction des régions par nnU-Net
- Validation visuelle par experts biologistes sur d'autres images similaires satisfaisantes

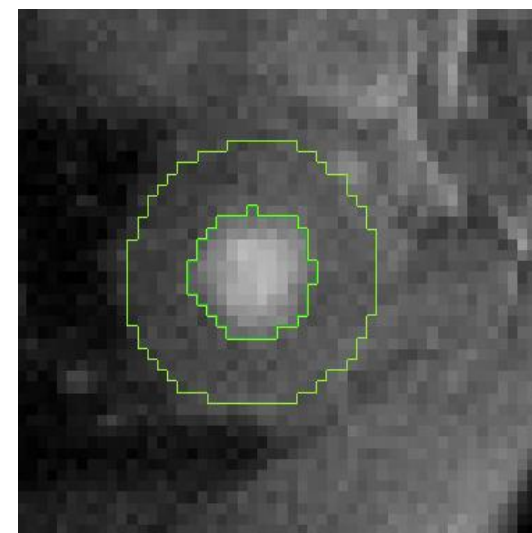
Segmentation automatique sur IRM cardiaque d'un autre rat après le réentraînement



IRM axiale d'un cœur de rat



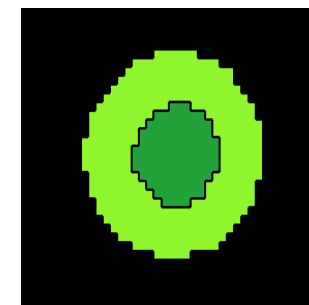
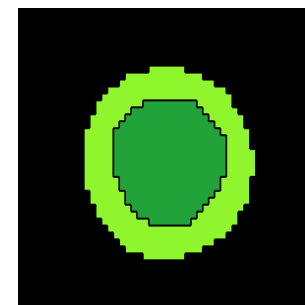
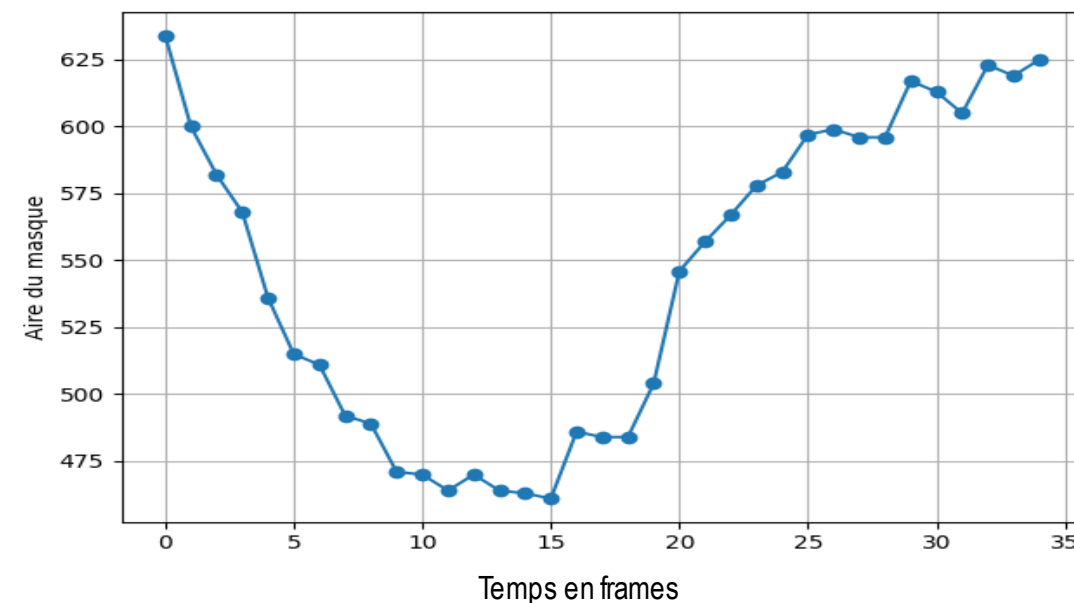
Masques de ventricule gauche et de myocarde



Superposition des contours sur IRM cardiaque

- Pour chaque séquence IRM segmentée, **extraction de la surface du ventricule gauche** à chaque frame du cycle cardiaque
- Génération automatique des courbes Aire vs Temps (aire segmentée pour chaque phase du cycle)
- Suivi précis de la fonction ventriculaire (dans une coupe)
- Détection de phases **systole/diastole**, analyse de la fonction ventriculaire

Aire de ventricule gauche vs Temps sur un cycle cardiaque extraite automatiquement à partir des segmentations



Masques de ventricule gauche et de myocarde à frame 0 et 15

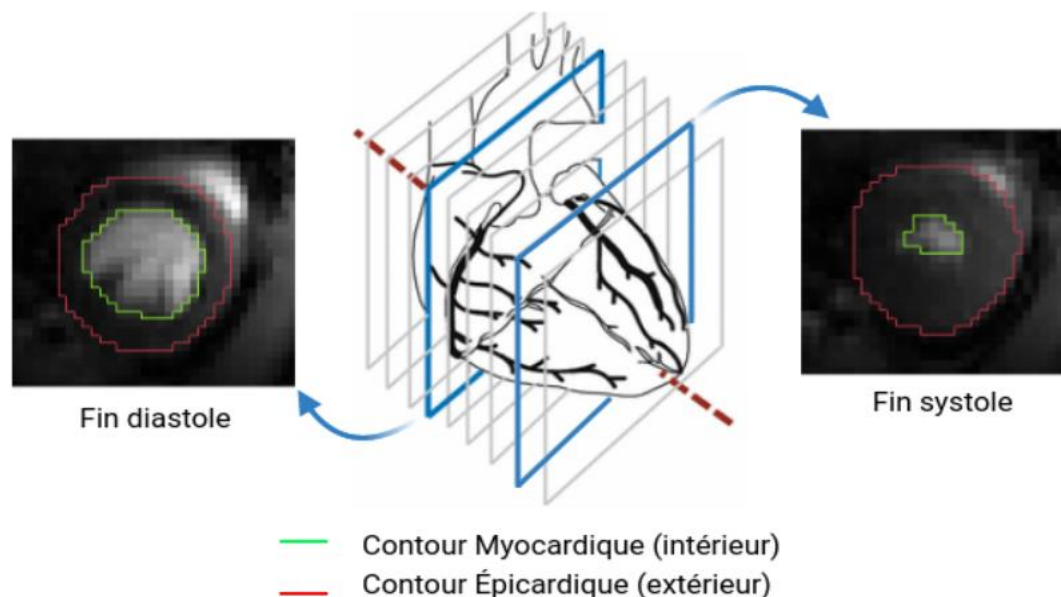
Passage aux images 3D+t

- nnU-Net ne peut pas segmenter une séquence 3D+t complète d'un seul coup
- Nécessité d'adapter la préparation des données pour automatiser le traitement et garantir la cohérence

Travail en cours

- Extraction des structures 2D+t représentant chaque coupe du volume 3D+t
- Appliquée également sur les masques correspondants segmentés manuellement
- Entraînement nnU-Net et prédiction d'autres images 3D+t

Illustration du suivi dynamique des contours cardiaques sur séquence IRM
Le schéma central montre la segmentation coupe par coupe du cœur au cours du cycle cardiaque.

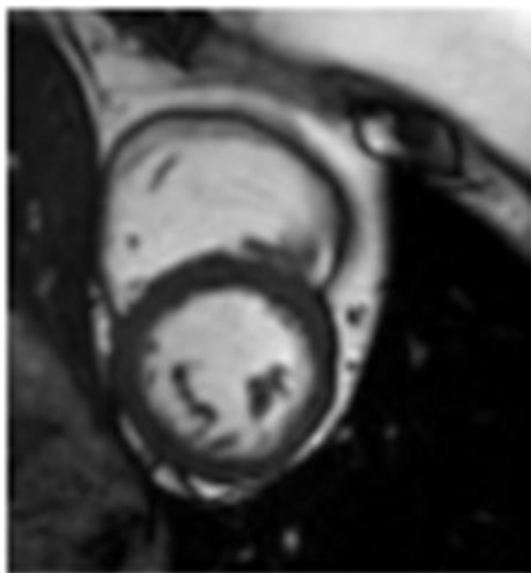


- Segmentation automatique fiable et rapide sur des séries dynamiques (2D+t) mais pas encore sur les 3D+t
- Vérification de la cohérence temporelle (analyse visuelle, extraction de courbes Aire vs Temps)
- Prochaine étape : intégrer des modèles IA plus avancés pour exploiter toute la séquence dynamique d'un seul coup (RNN,...)
- Pipeline réutilisable pour d'autres tissus
- Expérience solide pour la thèse :
Segmentation par Intelligence Artificielle du tissu adipeux cardiaque sur IRM 4D

Contexte de la thèse : graisse cardiaque

- Marqueur clé **des risques cardiovasculaires**
- **Quantification manuelle très limitée**
- Structure difficile à isoler, peu de méthodes existantes

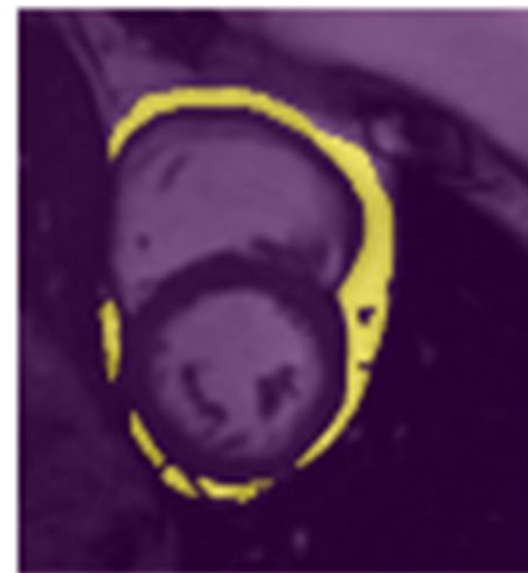
Objectif de la thèse : Segmentation automatique du tissu adipeux cardiaque sur IRM 3D+t



IRM cardiaque adulte

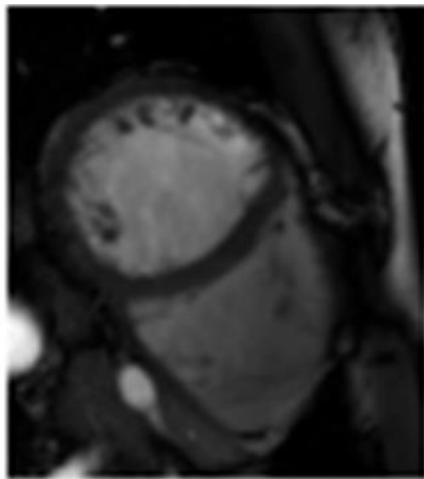


Masque du tissu adipeux cardiaque généré par nnU-Net



Superposition

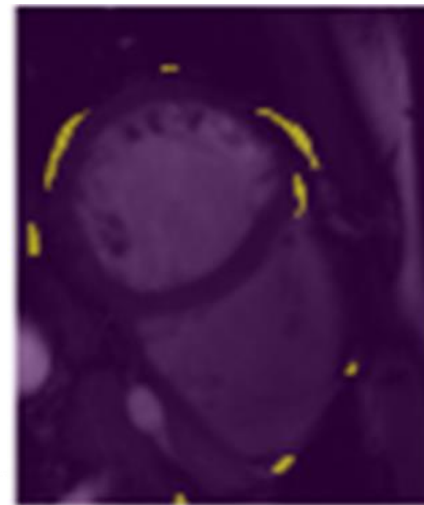
Adulte avec faible graisse cardiaque



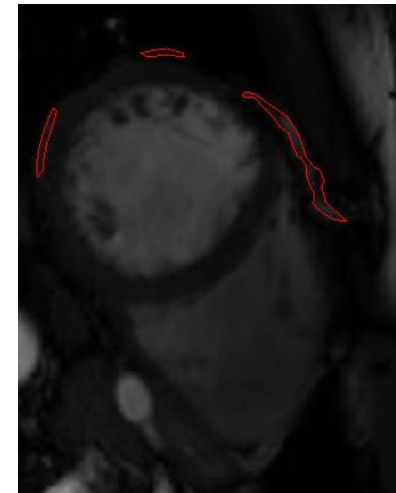
IRM cardiaque



Masque automatique de la graisse (jaune)



Superposition



Segmentation manuelle

Enjeux scientifiques

- Adapter et étendre les approches IA développées pour la segmentation cardiaque à la graisse sur des IRM 3D+t

Perspective

- Offrir des outils robustes pour la recherche clinique
- Aider à la compréhension des maladies métaboliques et cardiaques

Constitution d'une base de données IRM dynamique

- Recueil et harmonisation de séries IRM 3D+t
- Création des segmentations manuelles de référence pour l'entraînement IA

Développement du pipeline IA

- Adaptation et entraînement de modèles deep learning
- nnU-Net pour la segmentation spatiale
- Prise en compte explicite de la dimension temporelle

Analyse et valorisation des résultats

- Extraction et analyse **des volumes de tissu adipeux cardiaque** au cours du cycle
- Application à des études précédentes et futures en collaboration avec **le Service d'Endocrinologie CHU La Timone Marseille**

- **Accélérer et fiabiliser** l'étude de la graisse cardiaque sur de grandes cohortes
- Rendre la méthode **accessible** à la communauté scientifique
- Faciliter **les études cliniques** et la recherche translationnelle
- **Élargir l'approche** à d'autres applications médicales
- Se positionner à l'interface IA, mathématiques et santé